

$$\begin{cases} H_0: X \text{ é normal} \\ H_1: X \text{ não é normal} \end{cases} \quad \text{Valor } p < 0.01 < \alpha$$

$$\begin{cases} H_0: \mu > 3.3 \\ H_1: \mu < 3.3 \end{cases} \quad \text{rejeita-se } H_0$$

$$\boxed{\text{Como } n < 30} \quad \therefore \text{A distribuição não é normal}$$

$$\begin{cases} H_0: X \text{ é simétrico} \\ H_1: X \text{ não é simétrica} \end{cases}$$

Teste D'Agostino

$$\text{Valor } p = 0.9741 > \alpha = 0.05$$

Não se rejeita H_0

Podemos concluir que é simétrica

$$\begin{cases} H_0: \mu > 3.3 \\ H_1: \mu < 3.3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Dist. não normal} \\ n < 30 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Simétrica} \\ \Downarrow \\ \text{Wilcoxon} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Valor } p = 0.06078 > \alpha \\ \text{Não se rejeita } H_0 \end{array}$$

OBS: Caso no Teste D'Agostino valor $p < \alpha$ então aplicam-se o teste do sinal

$$\begin{cases} H_0: \mu \geq 3.3 \\ H_1: \mu < 3.3 \end{cases} \quad \mu = \text{mediana}$$

$$\text{Valor } p = 0.08984 > \alpha \quad \text{Não se rejeita } H_0$$

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 280 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 > 280 \end{cases} \quad (\mu_1 > 280 + \mu_2)$$

$$\begin{cases} H_0: X_1 \text{ é normal} \\ H_1: X_1 \text{ não é normal} \end{cases}$$

Shapiro-Wilk

$$\text{Valor } p = 0.08526 > \alpha$$

Não se rejeita

$\therefore$ é normal

$$\begin{cases} H_0: X_2 \text{ é normal} \\ H_1: X_2 \text{ não é normal} \end{cases}$$

Shapiro-Wilk

$$\text{Valor } p = 0.7723 > \alpha$$

Não se rejeita

$\therefore$ é normal

$$\begin{cases} H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases} \quad \text{Valor } p = 5.6 \times 10^{-5} < \alpha$$

Rejeita-se H_0 a 5%

$\therefore$ Portanto as variâncias são diferentes

WELCH

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 = 280 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 280 \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = \frac{0.03714}{2} < \alpha$$

Rejeitar H_0 a 5%

Shapiro

$$p = 0.03 < \alpha = 0.05$$

Rejeitar H_0

Não podemos admitir que é normal

$\Downarrow$

Abordagem não paramétrica

$$\begin{cases} H_0: D \text{ é simétrica} \\ H_1: D \text{ é assimétrica} \end{cases}$$

D'Agostino

$$\text{Valor } p = 0.039 < \alpha = 0.05$$

Rejeita H_0 a 5%.

A distribuição é assimétrica

$\Downarrow$
Sinal

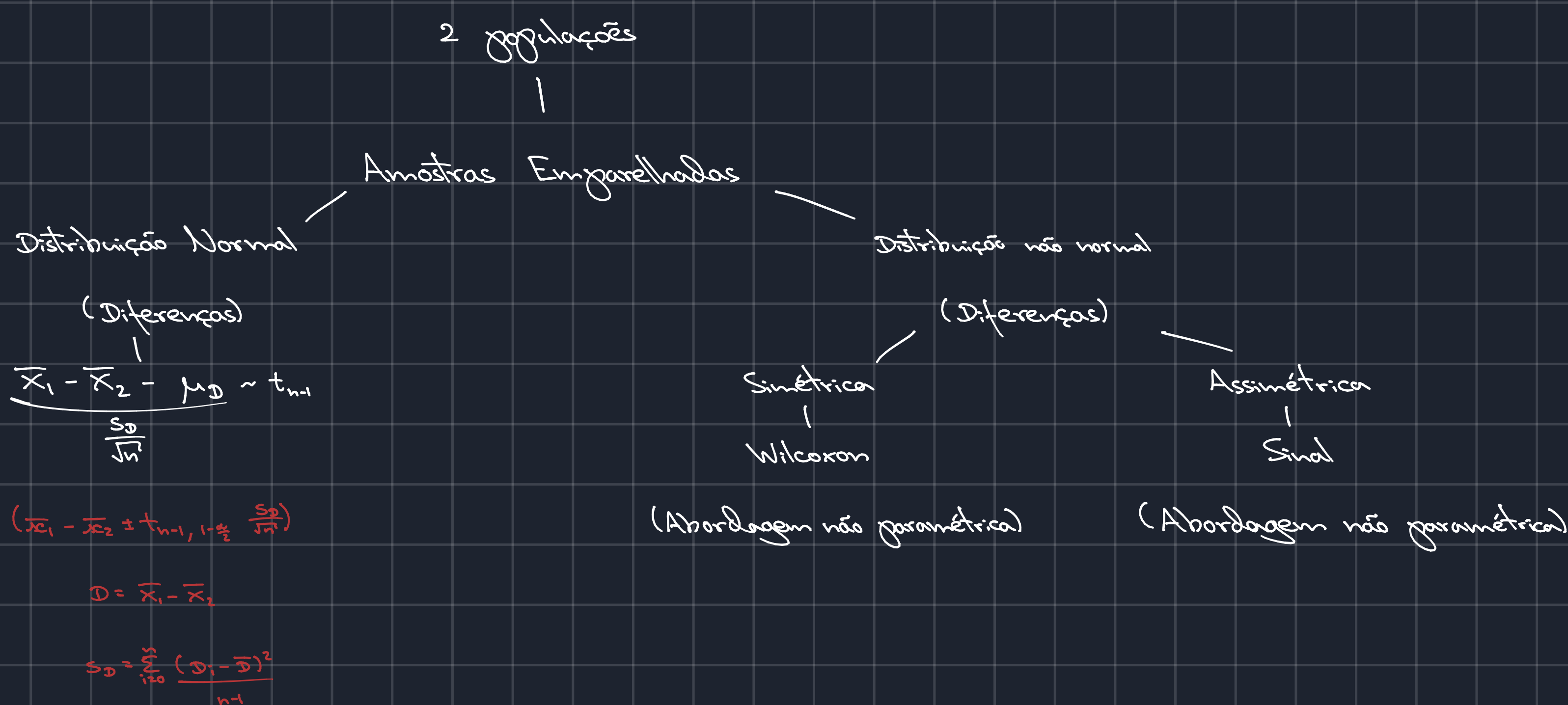
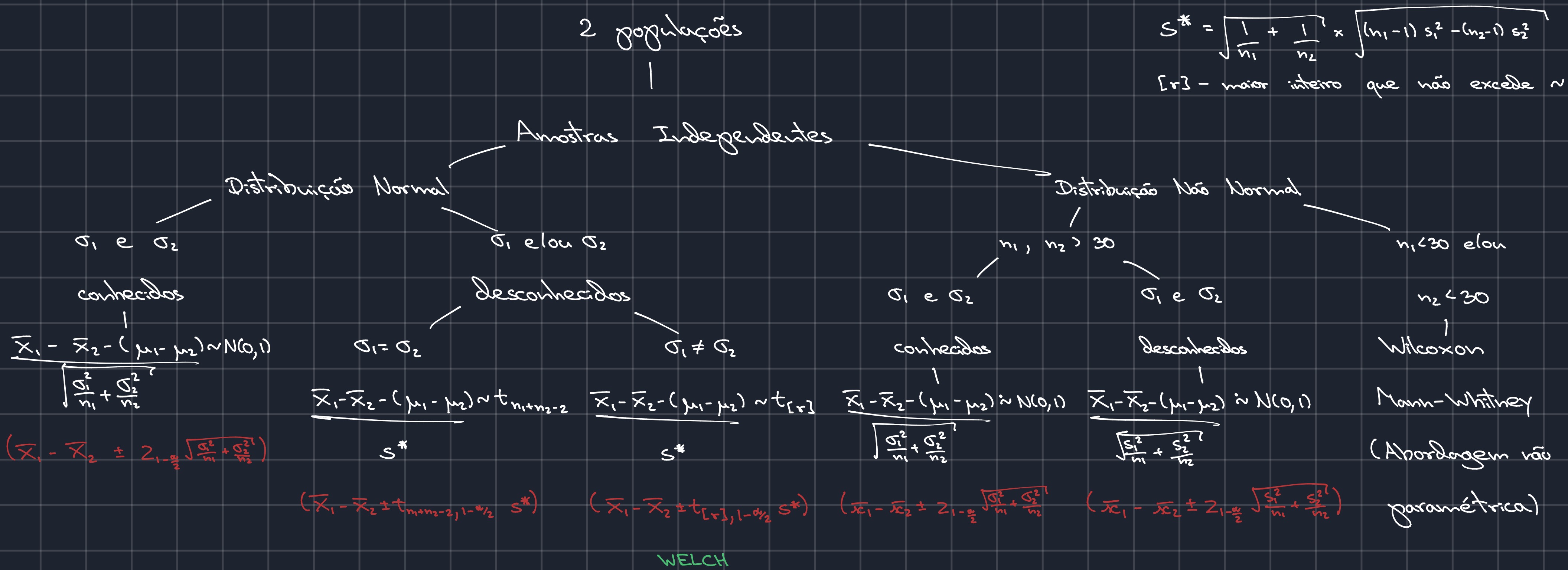


$$\begin{cases} H_0: \mu_{2010-2022} \leq 0 \\ H_1: \mu_{2010-2022} > 0 \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.072 > \alpha = 0.05$$

Não se rejeita H_0 a 5%.

Não existe evidência de que sejam superiores



1) $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$

Teste de Levene / Teste F (Software)

2) $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-2}$

$n_1-1 \rightarrow$ graus de liberdade do numerador

$n_2-2 \rightarrow$ graus de liberdade do denominador

3) $\frac{\alpha}{2}$ $\frac{\alpha}{2}$

$F_{n_1-1, n_2-2, \frac{\alpha}{2}}$ $F_{n_1-1, n_2-2, 1-\frac{\alpha}{2}}$

$F_{2, 3, 0.05} = 9.55$

$F_{6, 8, 0.90} = 2.67$

$F_{6, 8, 0.10} = \frac{1}{F_{8, 6, 0.90}} = \frac{1}{2.98}$

A B

$n_1 = 10$ $n_2 = 9$

$\bar{x}_1 = 16.9$ $\bar{x}_2 = 15.96$

$s_1 = 2.39$ $s_2 = 2.62$

a) 1) $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$

2) $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{9, 8}$

$\frac{\alpha}{2}$ $\frac{\alpha}{2}$

$F_{9, 8, 0.05}$ $F_{9, 8, 0.95}$

1 3.39

$F_{9, 8, 0.95}$

1/3.39

$R_C = [0, \frac{1}{3.39}] \cup [3.39, +\infty]$

4) $F_{0.05} = \frac{(2.39)^2}{(2.62)^2} = 0.83 \notin R_C$

Não se rejeita H_0 a 10% logo podemos admitir que as variâncias são iguais.

Se forem iguais $\Rightarrow$ Homocedásticas

Amostras Independentes

Distribuição Normal

σ_1 e σ_2 desconhecidos

t-student

b) $\alpha = 10\%$

1) $\begin{cases} H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{cases}$

2) $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 0}{S^*} \sim t_{17}$

S^*

$t_{17, 0.90} = 1.333$

$R_C = [1.333, +\infty]$

3) $\frac{\alpha}{2}$ $\frac{\alpha}{2}$

$t_{17, 0.90} = 1.333$

$R_C = [1.333, +\infty]$

4) $T_{0.05} = \frac{16.9 - 15.96}{S^*} = 0.82 \notin R_C$

S^*

rejeita H_0 a 10%

$S^* = \sqrt{\frac{9 \times 2.39^2 + 8 \times 2.62^2}{17} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{9} \right)} = 1.15$

c) $I_{90\%}(\mu_1 - \mu_2) = 16.9 - 15.96 \pm 1.74 \times 1.15 = (-1.06, 2.94)$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

97. Comente a seguinte proposição: “Se o intervalo de confiança a 95% para a diferença de proporções for $(0.07, 0.15)$, então existe evidência estatística suficiente na amostra para concluir que as proporções diferem ao nível de 1%.”.
98. Num inquérito realizado pelo INE os valores das habitações (euros/m²) foram analisados nas regiões do país divididas pelo NUTS III. Admita que os valores das habitações seguem uma distribuição Normal em todas as regiões. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, em 21 habitações observadas os valores médios da habitação foram iguais a 1160 e o desvio padrão de 180 (euros/m²). Na região do Alentejo em 16 habitações observadas os valores médios da habitação foram iguais a 1074 e o desvio padrão de 158 (euros/m²).
- a) Pode admitir a igualdade das variâncias entre as duas regiões, ao nível de significância de 5%?
- b) Obtenha o intervalo de confiança a 95% para a diferença dos valores médios da habitação (euros/m²) entre a região de Lisboa e Vale do Tejo e a região do Alentejo. O que poderá concluir, sem realizar o teste, sobre a hipótese de igualdade das médias ao nível de significância de 1%?
- c) Pode concluir, ao nível de 1%, que o valor médio da habitação (euros/m²) na região de Lisboa e Vale do Tejo é superior ao da região do Alentejo? Reporte os pressupostos utilizados.
99. O gerente de um banco está interessado em analisar a diferença entre os valores esperados dos saldos das contas à ordem de duas das suas agências. Para tal, de cada uma delas recolheu uma amostra aleatória de saldos, tendo-se registado os seguintes resultados:

Agência	Dimensão da amostra	Média	Desvio padrão
A	17	240 euros	13,50 euros
B	13	225 euros	12,05 euros

Admitindo a normalidade dos dados, obtenha um intervalo de confiança a 95% para a diferença entre os saldos médios das contas à ordem das duas agências. Admita os pressupostos necessários.

100. Para avaliar o desempenho de duas agências de um dado banco na subscrição de Planos Poupança, observaram-se os valores subscritos na agência A durante 6 semanas obtendo-se uma

97. O I_{cas} não fornece dados suficientes para tirar conclusões ao nível de 1% sem cálculos adicionais ou sem o I_{cas} .

98. Dist. Normal
 σ desconhecido
 Independentes } t-student

$$n_1 = 21 \quad \bar{X}_1 = 1160 \quad s_1 = 180$$

$$n_2 = 16 \quad \bar{X}_2 = 1074 \quad s_2 = 158$$

$$a) \begin{cases} H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$$

$$2) F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-2}$$

$$3) \begin{array}{c} \overbrace{(0.95)}^{0.025} \\ F_{20,15,0.025} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ F_{15,20,0.975} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ 2.57 \end{array} \quad R_c = [0, 0.389] \cup [2.76, +\infty[$$

$$4) F_{obs} = \frac{180^2}{158^2} = 1.298 \notin R_c \text{ logo se rejeita } H_0 \text{ a } 5\%.$$

Podemos admitir variâncias iguais.

$$b) \begin{array}{c} \overbrace{(0.95)}^{0.025} \\ t_{21+16-2,0.975} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ 2.0305 \end{array} \quad s^* = \sqrt{\frac{20 \cdot 180^2 + 15 \cdot 158^2}{35} \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{16} \right)} = 56.718$$

$$\begin{aligned} I_{cas}(\mu_1 - \mu_2) &= (\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm t_{n_1+n_2-2, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot s^*) = \\ &= (1160 - 1074 \pm 2.0305 \times 56.718) \\ &= (-29.166; 201.166) \end{aligned}$$

$$c) \alpha = 1\%$$

$$1) \begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$$

$$2) T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu}{s^*} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

$$3) \begin{array}{c} \overbrace{(0.99)}^{0.005} \\ t_{35,0.99} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ 2.44 \end{array} \quad R_c = [2.44, +\infty[$$

$$4) T_{obs} = \frac{1160 - 1074 - 0}{56.718} = 1.516 \notin R_c \text{ logo não se rejeita } H_0 \text{ a } 1\%.$$

$$99. \quad n_1 = 17 \quad \bar{X}_1 = 240 \quad s_1 = 13.50 \quad \alpha = 5\% \quad \begin{array}{c} \overbrace{(0.95)}^{0.025} \\ t_{28,0.975} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ 2.048 \end{array}$$

$$n_2 = 13 \quad \bar{X}_2 = 225 \quad s_2 = 12.05$$

Dist. Normal
 σ_1 e σ_2 desconhecidos
 Independentes } t-student

$$s^* = \sqrt{\frac{16 \times 13.5^2 + 12 \times 12.05^2}{28} \left(\frac{1}{17} + \frac{1}{13} \right)} = 4.752$$

$$\begin{aligned} I_{cas}(\mu_1 - \mu_2) &= (\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm t_{n_1+n_2-2, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot s^*) = \\ &= (240 - 225 \pm 2.048 \times 4.752) = \\ &= (5.268; 24.732) \end{aligned}$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

média igual a 120 e um desvio padrão igual a 20 unidades monetárias; observaram-se também os valores subscritos na agência B durante 8 semanas obtendo-se uma média igual a 99 e um desvio padrão igual a 25 unidades monetárias.

- a) Admitindo que os valores subscritos em Planos Poupança seguem distribuições normais, verifique que pode assumir a igualdade das variâncias das populações e obtenha e interprete um intervalo de confiança a 95% para a diferença média dos valores subscritos em Planos Poupança nas duas agências.
- b) Com base no output do R, comente a seguinte proposição: “Existe evidência estatística na amostra, ao nível de 5%, de que o valor médio subscrito em Planos Poupança na agência A é superior a 100 unidades monetárias por semana.”.

```
data: Plano_poupança
t = 2.4495, df = 5, p-value = 0.02899
alternative hypothesis: true mean is greater
than 100
95 percent confidence interval:
 103.5472      Inf
sample estimates:
mean of x
      120
```

101. As pilhas Duramais e Duramuito custam o mesmo preço. De forma a testar se ambas têm a mesma duração, recolheram-se duas amostras de 100 pilhas de cada marca, tendo-se obtido os seguintes resultados:

Marca	Dimensão da amostra	Média	Desvio-padrão
Duramais	100	1180	120
Duramuito	100	1160	40

Que pode concluir a um nível de significância de 5%? E a 1%?

102. Numa prova para avaliar a aptidão para ser economista, compararam-se os resultados obtidos (0-100) pelos alunos do sexo masculino com os obtidos pelos alunos do sexo feminino. Os outputs obtidos no R encontram-se nas seguintes tabelas:

100. $n_1 = 6$ $\bar{X}_1 = 120$ $s_1 = 20$

$n_2 = 8$ $\bar{X}_2 = 99$ $s_2 = 25$

a) Dist. Normal
 σ desconhecidos
Independentes } t-student

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$$

2) $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$

3)
$$\begin{array}{r} \textcircled{0.95} \\ 1 \overline{) F_{5,7,0.975}} \\ F_{7,5,0.975} \quad 5.29 \\ \underline{1} \\ 6.85 \end{array} \quad R_c = [0, 0.146] \cup [5.29, +\infty[$$

4) $F_{obs} = \frac{20^2}{25^2} = 0.64 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0

Podemos admitir $\sigma_1 = \sigma_2$

$$\begin{array}{r} \textcircled{0.95} \\ t_{12,0.975} \\ 2.179 \end{array} \quad s^* = \sqrt{\frac{5 \times 20^2 + 7 \times 25^2}{12} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8} \right)} = 12.448$$

$$\begin{aligned} I_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) &= (\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm t_{12,0.975} \times s^*) = \\ &= (120 - 99 \pm 2.179 \times 12.448) = \\ &= (-6.124 ; 48.124) \end{aligned}$$

b) Valor $p = 0.02899 < \alpha$ logo rejeita-se H_0 a 5%

A hipótese alternativa é $\mu > 100$.

101. $n_1 = 100$ $\bar{X}_1 = 1180$ $s_1 = 120$

$n_2 = 100$ $\bar{X}_2 = 1160$ $s_2 = 40$

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

2) $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu}{s^*} \sim t$

$$s^* = \sqrt{\frac{99 \times 120^2 + 99 \times 40^2}{198} \left(\frac{2}{100} \right)} = 12.649$$

3)
$$\begin{array}{r} \textcircled{0.95} \\ t_{198,0.975} \\ 1.960 \end{array} \quad R_c =]-\infty, -1.960] \cup [1.960, +\infty[\quad \begin{array}{r} \textcircled{0.99} \\ t_{198,0.995} \\ 2.576 \end{array} \quad R_c =]-\infty, -2.576] \cup [2.576, +\infty[$$

4) $T_{obs} = \frac{1180 - 1160 - 0}{12.649} = 1.581 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 5%.

$\notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 5%.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Shapiro-wilk normality test

data: masculino
W = 0.9777, p-value = 0.8353

Shapiro-wilk normality test

data: feminino
W = 0.9698, p-value = 0.6404

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

	Df	F value	Pr(>F)
group 1	1	0.7696	0.3847
	48		

wilcoxon rank sum test

data: masculino and feminino
W = 367, p-value = 0.29
alternative hypothesis: true
location shift is not equal to 0

Two Sample t-test

data: masculino and feminino
t = 1.0082, df = 48, p-value = 0.3184
alternative hypothesis: true difference in means
is not equal to 0
99 percent confidence interval:
-7.106159 15.666159
sample estimates:
mean of x mean of y
44.96 40.68

- a) Pode afirmar, ao nível de significância de 1%, que a média das notas do sexo masculino é diferente da média das notas médias do sexo feminino? Justifique o teste utilizado, indique o valor da estatística de teste e os pressupostos usados.
- b) Repita a alínea anterior utilizando um teste não paramétrico adequado.
- c) Obtenha o intervalo de confiança a 99% para a diferença entre as notas médias dos alunos do sexo masculino e feminino.

103. Uma repartição de finanças tem dois funcionários a receber declarações de IRS, o Sr. Vagaroso e o Sr. Caracol. Na semana passada foi destacado um novo Diretor para esta repartição. Este, para ter uma ideia do tipo de atendimento ao público realizado pelos seus funcionários, resolveu consultar o livro amarelo das reclamações, onde verificou que grande parte das queixas apresentadas eram respeitantes ao atendimento demasiado moroso do Sr. Vagaroso, especialmente quando comparado com o tempo de atendimento do Sr. Caracol. Para testar a veracidade destas afirmações, o diretor resolveu recolher uma amostra sobre o tempo de atendimento, em minutos, despendido por cada um destes funcionários com cada utente. Os resultados amostrais obtidos foram os seguintes:

102. a) $\alpha = 1\%$

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 \text{ é normal} \\ H_1 : \mu_1 \text{ não é normal} \end{cases}$$

Shapiro - Wilk

Valor $p = 0.8353 > \alpha$ logo não se rejeita H_0 a 1%

Podemos admitir distribuição normal para μ_1 e μ_2 .

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$$

Levene's Test

Valor $p = 0.3847 > \alpha$ logo não se rejeita H_0 a 1%

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

t-test

Valor $p = 0.3184 > \alpha$ logo não se rejeita H_0 a 1%, ou seja, temos evidência estatística para admitir $\mu_1 = \mu_2$.

b)
$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \text{ é simétrico} \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \text{ não é simétrico} \end{cases}$$

Wilcoxon

Valor $p = 0.29 > \alpha$ logo não se rejeita H_0 a 1%.

c)
$$I_{99\%}(\mu_1 - \mu_2) = (7.106159 ; 15.666159)$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Funcionário	n_i	$\bar{x}_i$	s_i'
Sr. Caracol	16	22	20
Sr. Vagaroso	21	29	12

- a) Pode admitir a igualdade das variâncias populacionais ao nível de 1%?
- b) Supondo que os tempos de atendimento de cada um dos funcionários seguem distribuições normais, construa um intervalo de confiança a 99% para a diferença entre os tempos médios de atendimento dos dois funcionários. Comente os resultados a que chegou.
- c) Supondo que os tempos de atendimento de cada um dos funcionários seguem uma distribuição normal, decida se o diretor deve ou não concordar com as queixas dos utentes, ao nível de significância de 5%.
- d) Pode admitir, ao nível de significância de 1%, que a variância do tempo de atendimento do Sr. Caracol é igual a 350?
- 104.** Suponha que pretende fazer um estudo para comparar a remuneração média de homens e mulheres numa certa categoria profissional. Admitindo que a remuneração tem distribuição normal com desvio padrão igual a 30 unidades monetárias, determine a dimensão comum das duas amostras (homens e mulheres) para que, com uma confiança de 95%, seja possível determinar a diferença média das remunerações com um erro de estimativa que não exceda 10 unidades monetárias.
- 105.** Um analista financeiro pretende comparar as rendibilidades de dois ativos financeiros X e Y. Admitindo que as rendibilidades seguem uma distribuição normal com desvios padrões iguais a 0.7 e 0.5 respetivamente, que poderá concluir, ao nível de 5%, se numa amostra de dimensão 50 a rendibilidade média de X foi igual a 0.8 e a de Y igual a 0.6?
- 106.** Em face de um problema da falta de água, foi efetuada uma forte campanha para incentivar a redução do consumo de água, visando que o consumo médio mensal seja inferior a 20 m³. No mês seguinte selecionaram-se, ao acaso, 25 contadores de um determinado bairro, obtendo-se um consumo médio igual a 19 m³ e um desvio padrão igual a 2 m³. Admita que o consumo mensal de água se pode assumir como tendo distribuição normal.
- a) Adotando um nível de significância de 5%, poderá afirmar que a campanha atingiu os objetivos nesse bairro?

103. $n_1 = 16$ $\bar{X}_1 = 22$ $s_1 = 20$
 $n_2 = 21$ $\bar{X}_2 = 29$ $s_2 = 12$

a) $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$

2) $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F$

3) $R_c = [0, 0.258] \cup [3.50, +\infty[$

4) $F_{obs} = \frac{20^2}{12^2} = 2.778 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 1%

b) Dist. Normal $\left. \begin{array}{l} \sigma \text{ desc.} \\ \text{Independentes} \end{array} \right\} \text{t-student}$

$I_{0.99\%}(\mu_1 - \mu_2) = (22 - 29 \pm 2.727 \times 5.286) = (-21.415, 7.415)$

c) $\begin{cases} H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$

2) $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu}{s^*} \sim t$

3) $R_c =]-\infty, -1.6905]$

4) $T_{obs} = \frac{22 - 29 - 0}{5.286} = -1.324 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 5%

d) $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = 350 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq 350 \end{cases}$ 2) $\chi^2 = \frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2$ 3) $R_c =]-\infty, 4.601] \cup [32.801, +\infty[$ 4) $\chi^2_{obs} = \frac{15 \cdot 20^2}{350} = 17.143 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 1%

104. $Z_{0.95} = 1.96$ $\sigma = 30$ $E = 10$
 $n = \left(\frac{1.96 \times 30}{10}\right)^2 = 34.57 \Rightarrow n \geq 35$
 $2n \geq 35 \Leftrightarrow n \geq 70$

105. Dist. Normal $\left. \begin{array}{l} \sigma \text{ conhecidos} \\ \text{Independentes} \end{array} \right\} Z$

$\sigma_x = 0.7$ $n_x = 50$ $\bar{X}_x = 0.8$

$\sigma_y = 0.5$ $n_y = 50$ $\bar{X}_y = 0.6$

1) $\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$

2) $Z = \frac{\bar{X}_x - \bar{X}_y - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \sim N$

3) $R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$

4) $Z_{obs} = \frac{0.8 - 0.6 - 0}{\sqrt{\frac{0.7^2}{50} + \frac{0.5^2}{50}}} = 1.644 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 5%.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

- b) Num outro bairro, foram selecionados 27 contadores, obtendo-se um consumo médio igual a 18 m^3 e um desvio padrão igual a 3 m^3 . Com base num intervalo de confiança apropriado, poderá afirmar, ao nível de 1%, que o consumo médio de água é significativamente diferente nos dois bairros? Admita os pressupostos necessários e indique que tipo de erro pode estar a cometer na sua decisão.
107. Uma amostra aleatória de 400 domicílios de uma determinada cidade revelou que 8% destes são casas de aluguer, enquanto que, numa outra cidade, uma amostra de 270 domicílios revelou que 37 eram casas de aluguer. Poderá afirmar estatisticamente, ao nível de 5%, que há maior percentagem de casas de aluguer em alguma das duas cidades? Justifique.
108. Relativamente ao contexto do exercício 96, sabe-se que no país vizinho, outra empresa de auditoria observou 3900 lares de um total de 5000, a verem o jogo da seleção espanhola. Obtenha um intervalo de confiança a 95% para a diferença entre as audiências nos dois países. O que pode concluir?
109. Uma revista de desporto afirma que as pessoas que assistem aos jogos de futebol transmitidos na TV são em igual número homens e mulheres. De forma a testar tal afirmação, recolheu-se uma amostra aleatória de 400 pessoas que assistem a transmissões futebolísticas na TV, das quais se verificou que 220 eram homens.
- a) Que pode concluir acerca da notícia da revista, a um nível de significância de 5%? E a 1%?
- b) Determine o valor do limiar de significância associado ao teste anterior.
110. Comente a seguintes proposições:
- a) “Supondo que o intervalo de confiança a 99% para a diferença de médias é dado por (0.02, 0.15), então podemos concluir que as médias populacionais diferem ao nível de 5%.”.
- b) “Num teste de hipóteses unilateral direito para a média, com desvio padrão conhecido, com um valor igual a 2,1 para a estatística de teste, o valor de prova deste teste leva à rejeição da hipótese nula para um nível de significância superior a 1%.”.
- c) “O erro de 2ª espécie de um teste de hipóteses aumenta à medida que o verdadeiro valor do parâmetro a testar se aproxima do valor considerado na hipótese nula.”.

$$106. \begin{cases} H_0 : \mu \geq 20 \\ H_1 : \mu < 20 \end{cases}$$

$$n = 25 \quad \bar{X} = 19 \quad s = 2$$

Dist. Normal } t-student
 σ desconhecido

$$a) \begin{cases} H_0 : \mu \geq 20 \\ H_1 : \mu < 20 \end{cases}$$

$$2) T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t$$

$$3) \begin{matrix} \text{0.95} \\ \text{---} \\ t_{24, 0.95} \\ \text{---} \\ -1.711 \end{matrix} \quad R_c =]-\infty, -1.711]$$

$$4) T_{obs} = \frac{19 - 20}{2/\sqrt{25}} = -2.5 \in R_c \text{ logo rejeita-se } H_0 \text{ a } 5\%.$$

$$b) n_1 = 27 \quad \bar{X}_1 = 18 \quad s_1 = 3$$

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

$$2) T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \mu}{s^*} \sim t$$

$$s^* = \sqrt{\frac{24 \times 2^2 + 26 \times 3^2}{50} \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{27} \right)} = 0.713$$

$$3) \begin{matrix} \text{0.99} \\ \text{---} \\ t_{50, 0.995} \\ \text{---} \\ 2.782 \end{matrix} \quad R_c =]-\infty, -2.782] \cup [2.782, +\infty[$$

$$4) T = \frac{19 - 18 - 0}{0.713} = 1.4025 \notin R_c \text{ logo não se rejeita } H_0 \text{ a } 1\%.$$

Não se rejeita H_0 logo podemos cometer erro tipo II / β

$$107. p_1 = 0.08 \quad p_2 = \frac{37}{270} \approx 0.137$$

$$n_1 = 400 \quad n_2 = 270$$

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \end{cases}$$

$$2) Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n_1} + \frac{p(1-p)}{n_2}}} \sim N$$

$$3) \begin{matrix} \text{0.95} \\ \text{---} \\ Z_{0.975} \\ \text{---} \\ 1.96 \end{matrix} \quad R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$$

$$4) Z_{obs} = \frac{0.08 - 0.137}{\sqrt{\frac{0.08 \times 0.92}{400} + \frac{0.137 \times 0.863}{270}}} = -2.2857 \in R_c \text{ logo rejeita-se } H_0 \text{ a } 5\%.$$

$$108. p_1 = \frac{2200}{3000} = 0.733$$

$$p_2 = \frac{2400}{5000} = 0.78$$

$$\begin{matrix} \text{0.95} \\ \text{---} \\ Z_{0.95} \\ \text{---} \\ 1.645 \end{matrix}$$

$$I_{0.95}(p_1 - p_2) = \left(0.733 - 0.78 \pm 1.645 \times \sqrt{\frac{0.733 \times 0.267}{3000} + \frac{0.78 \times 0.22}{5000}} \right) = (-0.0634, -0.0306)$$

Basta trocar os p_1 e p_2 para obter o resultado das soluções.

$$109. p = \frac{220}{400} = 0.55$$

$$a) \begin{cases} H_0 : p = 0.5 \\ H_1 : p \neq 0.5 \end{cases}$$

$$2) Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N$$

$$3) \begin{matrix} \text{0.95} \\ \text{---} \\ Z_{0.975} \\ \text{---} \\ 1.96 \end{matrix} \quad R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$$

$$\begin{matrix} \text{0.99} \\ \text{---} \\ Z_{0.995} \\ \text{---} \\ 2.576 \end{matrix} \quad R_c =]-\infty, -2.576] \cup [2.576, +\infty[$$

$$4) Z_{obs} = \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{400}}} = 2 \in R_c \text{ logo rejeita-se } H_0 \text{ a } 5\%.$$

$$\notin R_c \text{ logo não rejeita } H_0 \text{ a } 1\%.$$

$$b) \text{Valor } p = 2 \cdot P(Z > 2) = 2 \cdot (1 - P(Z < 2)) = 2 \cdot (0.0228) = 0.046$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

- d) “Se o intervalo de confiança a 95% para a diferença de proporções for $(-0.07, 0.15)$, então não existe evidência estatística suficiente na amostra para concluir que as proporções diferem ao nível de 1%.”.
- e) “Num teste de hipóteses unilateral esquerdo para a proporção com um valor igual a $-2,17$ para a estatística de teste, o valor de prova deste teste leva à rejeição da hipótese nula para um nível de significância superior ou igual a 1,5%.”.

111. Um investigador estudou o nível de atividade antes e depois de almoço em 6 indivíduos, tendo obtido (numa determinada unidade de medida) os seguintes resultados:

Antes de almoço	51	48	52	48	53	54	48
Depois de almoço	48	47	50	48	45	50	50

Poderá concluir, estatisticamente ao nível de 5%, que o nível de atividade depois de almoço diminui? Admita os pressupostos necessários para realizar uma abordagem paramétrica.

112. O serviço de transportes públicos de uma grande cidade tem vindo a ser alvo de fortes críticas desde que alterou os itinerários da sua rede de transportes. Em particular, os utentes de um determinado percurso afirmam que com o novo sistema os trajetos entre casa e trabalho têm uma duração média superior a 10 minutos aos registados com o antigo sistema. O serviço de transportes resolveu estudar a situação e selecionou aleatoriamente 12 autocarros, registando os tempos que demoraram a fazer um determinado percurso, antes e depois da implementação do novo sistema:

Antes	20	17	23	30	20	35	38	22	21	26	18	16
Depois	32	34	43	44	33	35	36	45	42	48	34	32

A partir destes dados obteve-se o seguinte output do R:

Shapiro-wilk normality test data: antes w = 0.8858, p-value = 0.1039	Shapiro-wilk normality test data: depois w = 0.8678, p-value = 0.06121
Shapiro-wilk normality test data: depois - antes w = 0.8544, p-value = 0.04166	D'Agostino skewness test data: depois - antes skew = -1.0618, z = -1.8987, p-value = 0.0576 alternative hypothesis: data have a skewness



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Paired t-test

```
data: depois and antes
t = 1.8782, df = 11, p-value = 0.04355
alternative hypothesis: true difference
in means is greater than 10
95 percent confidence interval:
 10.18984      Inf
sample estimates:
mean of the differences
      14.33333
```

Exact wilcoxon signed rank test

```
data: depois and antes
V = 60, p-value = 0.05396
alternative hypothesis: true mu
is greater than 10
```

Dependent-samples Sign-Test

```
data: depois and antes
S = 10, p-value = 0.005859
alternative hypothesis: true med
ian difference is greater than 0
```

Acha que a amostra apresenta evidência estatística que suporte a veracidade da afirmação dos utentes ao nível de 1%? Repita o exercício ao nível de 5% e de 10%.

- 113.** Para se estudar a influência do final da semana no desempenho laboral de economistas e gestores, pediu-se a um conjunto de 12 gestores e economistas que realizassem um determinado estudo de impacto económico no início da semana e um estudo semelhante no final da semana. O desempenho foi medido através de métodos adequados e apresentado numa escala de (0-20), tendo-se obtido os seguintes resultados:

	Desempenho											
Início	12	18	14	13	20	7	11	10	15	17	12	15
Fim	8	19	10	13	16	12	11	14	16	11	6	10

Com base num teste paramétrico adequado poderá afirmar que as classificações obtidas no teste em diferentes alturas da semana são significativamente diferentes ao nível de 5%? Admita os pressupostos necessários.

- 114.** Para se estudar o impacto que um MBA (Master Business Administration) poderá ter nos salários anuais (em milhares de euros) de economistas, observaram-se os valores dos salários anuais de 8 economistas, escolhidos aleatoriamente, antes de terem um MBA e depois de terem um MBA. Admitindo os pressupostos necessários para realizar abordagens paramétricas:

- a) Pode concluir, ao nível de 5 % que o salário médio depois do MBA é superior a 50000 €?

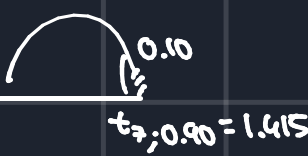
Antes	62500	32000	29000	45000	55000	70000	37500	50450
Depois	60000	45000	55000	59000	50000	79000	40000	45000

- b) Pode concluir, ao nível de significância de 10%, que a média salarial depois do MBA é superior à média salarial antes do MB?

114.	62500	32000	29000	45000	55000	70000	37500	50450	Antes
	60000	45000	55000	59000	50000	79000	40000	45000	Depois
	-2500	13000	26000	14000	-5000	9000	2500	-5450	d_i

b)1)
$$\begin{cases} H_0: \mu_D - \mu_A \leq 0 \\ H_1: \mu_D - \mu_A > 0 \end{cases}$$

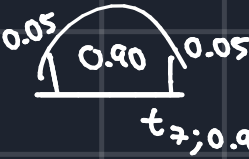
2)
$$\frac{\bar{d} - 0}{s\bar{d}/\sqrt{8}} \sim t_7$$

3)  $R_c = [1.415; +\infty[$

4)
$$T_{0.05} = \frac{6443.75 - 0}{\frac{11064.92}{\sqrt{8}}} = 1.65 \in R_c$$

Rejeita-se H_0 a 10%.

a)
$$I_{c90\%}(\mu_D - \mu_A) = 6443.75 \pm 1.895 \times \frac{11064.92}{\sqrt{8}}$$

 $t_{7;0.95} = 1.895$

$$I_{c95\%}(\mu_D - \mu_A) = 6443.75 \pm 2.365 \times \frac{11064.92}{\sqrt{8}}$$

$$\bar{d} = \frac{-2500 + 13000 + \dots + 2500 - 5450}{8} = 6443.75$$

$$s\bar{d} = \sqrt{\frac{(-2500 - 6443.75)^2 + (13000 - 6443.75)^2 + \dots + (2500 - 6443.75)^2 + (-5450 - 6443.75)^2}{7}} = 11064.92$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

115. Para se estudar o impacto que a Universidade de formação poderá ter nos salários anuais (em milhares de euros) de economistas, observaram-se os valores dos salários de economistas que tiraram os cursos em duas Universidade distintas.

- a) Use os seguintes output do R para testar, a nível de 5%, se a média salarial dos economistas que tiraram o curso na Universidade A são inferiores aos da Universidade B.

Shapiro-wilk normality test

```
data: univA  
W = 0.9638, p-value = 0.845
```

Shapiro-wilk normality test

```
data: univB  
W = 0.8754, p-value = 0.2067
```

F test to compare two variances

```
data: univA and univB  
F = 1.528, num df = 7, denom df = 6,  
p-value = 0.6217  
alternative hypothesis: true ratio of  
variances is not equal to 1  
95 percent confidence interval:  
0.2682803 7.8211262  
sample estimates:  
ratio of variances  
1.527983
```

Exact wilcoxon rank sum test

```
data: univA and univB  
W = 19.5, p-value = 0.175  
alternative hypothesis: true  
mu is less than 0
```

Two Sample t-test

```
data: univA and univB  
t = -1.2245, df = 13, p-value = 0.1212  
alternative hypothesis: true difference in means  
is less than 0  
99 percent confidence interval:  
-Inf 9852.708  
sample estimates:  
mean of x mean of y  
47681.25 56142.86
```

- b) Obtenha o intervalo de confiança a 95% para a diferença entre os valores médios dos salários entre as duas Universidades.
- c) Refaça a alínea a) utilizando um teste não paramétrico adequado.

116. Com o objetivo de remodelar determinado centro comercial, realizou-se uma pesquisa sobre o movimento de entradas e saídas pelas suas 3 portas, tendo-se obtido os resultados seguintes para 201 clientes aleatoriamente selecionados:



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Porta de Entrada	A	B	C
N.º Clientes	83	62	56

Poder-se-á concluir, ao nível de 1%, que não há preferência por qualquer das três portas?

117. Determinada empresa seguradora baseia o seu sistema de prémios para determinado risco na premissa de que o número de sinistros por apólice tem distribuição Poisson de parâmetro $\lambda = 0,2$. Numa amostra de 1000 apólices referentes ao ano anterior observou-se:

N.º sinistros por apólice	0	1	2	3
N.º apólices	800	175	21	4

O que pode concluir, ao nível de significância de 1%, acerca da hipótese da suposição da empresa seguradora?

118. Com base numa amostra constituída por 185 pequenas empresas, classificaram-se estas unidades produtivas de acordo com a antiguidade da empresa e percentagem de endividamento sobre as respetivas estruturas de capital. A tabela seguinte apresenta o resultado desta classificação:

% de endividamento / estrutura de capital	Antiguidade		
	Menos de 2 anos	Entre 2 e 10 anos	Mais de 10 anos
0-25	19	29	30
25-50	13	10	12
50-75	7	11	8
75-100	4	32	10

Pode concluir, ao nível de 1%, que existe relação entre a antiguidade da empresa e a percentagem de endividamento/estrutura de capital.

119. Uma companhia de seguros tem três tipos de clientes – de risco elevado, médio e de baixo. Supõe-se que 10% dos clientes correspondem à primeira categoria e 40% correspondem à segunda. Com base nos registos da empresa conclui-se que as apólices se distribuem da seguinte forma:

Risco		
Elevado	Médio	Baixo
420	980	1100



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Poderá concluir, ao nível de 5%, que os resultados estão de acordo com a distribuição especificada?

120. Admita que, num dado país, se classificaram 480 famílias segundo o seu rendimento anual (numa dada unidade monetária) e a região a que pertencem, tendo-se obtido os seguintes resultados:

Região	Rendimento			
	0-5000	5000-10000	10000-15000	>15000
Norte	38	52	40	34
Sul	56	86	88	86

Poderá afirmar, com um nível de confiança de 1%, que o rendimento familiar depende da região do país?

121. Os dados seguintes são o resultado de um inquérito de opinião efetuado a residentes no litoral e no interior acerca do desenvolvimento da sua região. Para averiguar se não há divergência de opinião entre os residentes do interior e da capital, no que se refere ao desenvolvimento regional, procedeu-se a um teste adequado tendo-se obtido o seguinte quadro de resultados:

```
tabela$observed
      região  Opinião
      Elevado Suficiente Insuficiente
Interior      10         50         140
Litoral       50        130          ?
> tabela$expected
      região  Opinião
      Elevado Suficiente Insuficiente
Interior      30         ?          80
Litoral       ?         90          80
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: tab
X-squared = 152.2222, df = 2,
p-value < 2.2e-16
```

- a) Complete o quadro anterior.
- b) Indique a hipótese a testar e retire a conclusão utilizando um nível de significância de 5% (caso não tenha resolvido a alínea anterior utilize uns valores que lhe pareçam razoáveis).



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Soluções:

97.

Proposição falsa. O zero não pertence ao intervalo de confiança a 95% e consequentemente há evidência estatística ao nível de 5% para concluir que as proporções diferem. O facto de se rejeitar a 5% não conduz a que se rejeite a 1%, pois nesse caso teríamos de nos basear no intervalo de confiança a 99%, o qual é mais amplo que o anterior e consequentemente zero já poderia pertencer.

98.

$$\text{a)} \begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$$

Como $F=1,30$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

$$\text{b)} \quad IC_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) = (-29,23; 201,23)$$

$$\text{c)} \begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{cases}$$

$T=1,52$ não se rejeita H_0 ao nível de 1%.

$$99. \quad IC_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) = (5,27; 24,73)$$

100. $F=0,64$ pode admitir-se a igualdade de variâncias ao nível de 5%.

$$IC_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) = (-6,13; 48,13)$$

101.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$

Como $Z= 1,58$ não se rejeita H_0 ao nível de 5% e, consequentemente, ao nível de 1%.

103.

$$\text{a)} \begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$$

Como $F=2,78$ não se rejeita H_0 ao nível de 1%

$$\text{b)} \quad IC_{99\%}(\mu_1 - \mu_2) = (-21,42; 7,42)$$

$$\text{c)} \begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0 \end{cases}$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

Como $T = -1,32$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

$$\text{d)} \begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = 350 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq 350 \end{cases}$$

Como $\chi^2 = 17,14$ não se rejeita H_0 ao nível de 1%.

104.

$$n_1 = n_2 \geq 70.$$

105.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$

Como $Z = 1,64$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

106.

$$\text{a)} \begin{cases} H_0 : \mu \geq 20 \\ H_1 : \mu < 20 \end{cases}$$

Como $T = -2,50$ rejeita-se H_0 ao nível de 5%.

b)

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$

Como $T = 1,40$ não se rejeita H_0 ao nível de 1%.

107.

$$\begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = 0 \\ H_1 : p_1 - p_2 \neq 0 \end{cases}$$

Como $Z = -2,38$ rejeita-se H_0 ao nível de 5%.

$$\text{108. } IC_{95\%}(p_1 - p_2) = (0,027; 0,067)$$

109.

$$\text{a)} \begin{cases} H_0 : p = 0.5 \\ H_1 : p \neq 0.5 \end{cases}$$

Como $Z = 2$ rejeita-se H_0 ao nível de 5%, mas não ao nível de 1%.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

b) valor $p=0,046$

110.

- a) Verdadeira
- b) Falsa
- c) Verdadeira
- d) Verdadeira
- e) Verdadeira

111.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{cases}$$

Como $T=1,89$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

113.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$

Como $T=1,36$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

114.

$$\text{a) } \begin{cases} H_0 : \mu_2 \leq 50000 \\ H_1 : \mu_2 > 50000 \end{cases}$$

Como $T=0,95$ não se rejeita H_0 ao nível de 5%.

$$\text{b) } \begin{cases} H_0 : \mu_2 - \mu_1 \leq 0 \\ H_1 : \mu_2 - \mu_1 > 0 \end{cases}$$

Como $T=1,65$ rejeita-se H_0 ao nível de 10%.

116.

$$\begin{cases} H_0 : p_A = p_B = p_C \\ H_1 : \exists i, j = A, B, C : p_i \neq p_j \end{cases}$$

Como $\chi^2 = 6,0$, não se rejeita H_0 ao nível de 1%, pois $\chi^2 = 6,0 < \chi^2_{2;0,99} = 9,21$.

117.



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA VIII – INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES PARA 2 POPULAÇÕES

E TESTES NÃO PARAMÉTRICOS

$$\begin{cases} H_0 : X \cap P(0.2) \\ H_1 : X \not\cap P(0.2) \end{cases}$$

Como Qui-quadrado=4,39, não se rejeita H_0 ao nível de 1%.

118.

Como $\chi^2 = 19,34$, rejeita-se H_0 ao nível de 1%, pois $\chi^2 = 19,38 > \chi^2_{6,0,99} = 16,8$.

119.

A hipótese a testar é: $H_0 : p_1 = 0,10; p_2 = 0,40; p_3 = 0,50$

Como $\chi^2 = 134$, rejeita-se H_0 ao nível de 5%.

120.

Como qui-quadrado=4,69, não se rejeita H_0 ao nível de significância de 1%.

121.

Como $\chi^2 = 152,22$, rejeita-se H_0 ao nível de significância de 5%.